Unnamed 20260812

IMO 2000 P5

Moscow MO 1995 Grade 11 P6

RMM 2012 P4

先构造一个指数型整除关系，再利用幂和或幂差在指数倍增时的整除传递，使该关系在新的数或下一轮迭代中继续成立。

Moscow MO 1995 Grade 11 P6

求证：存在无限多个合数 n，使得数 $3^{n-1}-2^{n-1}$ 可被 n 整除。

解

设 t 为正整数，令

$$n=3^{2^t}-2^{2^t}$$

当 $t\geqslant 2$ 时，

$$n=\left(3^{2^{t-1}}-2^{2^{t-1}}\right)\left(3^{2^{t-1}}+2^{2^{t-1}}\right)$$

且两个因子均大于 1，所以 n 为合数。下面证明：对任何正整数 t，都有

$$n\mid 3^{n-1}-2^{n-1} \tag{1}$$

若正整数 $r\mid s$，则 $x^r-y^r\mid x^s-y^s$。因此，为证 (1)，只需证明 $2^t\mid n-1$。又因为 $2^t\mid 2^{2^t}$，这等价于证明 $2^t\mid 3^{2^t}-1$。

下面用归纳法证明：对一切正整数 t，都有 $2^{t+2}\mid 3^{2^t}-1$。$t=1$ 时结论显然。假设 $t=k$ 时结论成立，则当 $t=k+1$ 时，有

$$3^{2^{k+1}}-1=(3^{2^k}+1)(3^{2^k}-1)$$

其中 $3^{2^k}-1$ 可被 2^{k+2} 整除，$3^{2^k}+1$ 是偶数，所以 $2^{k+3}\mid 3^{2^{k+1}}-1$。

因此 (1) 对每个正整数 t 都成立。又因为 $3^{2^t}-2^{2^t}$ 随 t 严格递增，所以取 $t=2,3,\cdots$ 即得到无限多个满足题意的合数 n。

IMO 2000 P5

是否存在一个正整数 N，使得 N 恰有 2000 个不同的质因数，并且 $N\mid 2^N+1$？这里允许 N 被某个质数的高次幂整除。

解

答案是肯定的。关键是建立一个可以反复使用的迭代步骤：从一个满足整除条件的数出发，构造出恰好多一个不同质因数、并且仍满足同一整除条件的新数。

迭代步骤：设奇数 n 恰有 k 个不同的质因数，并且 $n \mid 2^n+1$，则存在一个恰有 $k+1$ 个不同质因数的奇数 N，使得 $N \mid 2^N+1$。

证明：写成 $n=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$ 并记 $b_i=\nu_{p_i}(2^n+1)$，其中 $\nu_p(m)$ 表示质数 p 在 m 的质因数分解中的指数。由 $n \mid 2^n+1$ 可知 $b_i \geqslant a_i$。

固定质因数 p_1。对正整数 t，令

$$M_t = 2^{np_1^t}+1$$

对奇数指数使用升幂公式 $\nu_p(x^r+1)=\nu_p(x+1)+\nu_p(r)$，可得

$$\nu_{p_i}(M_t)=\begin{cases} b_1+t, & i=1 \\ b_i, & 2\leqslant i\leqslant k \end{cases}$$

因此 M_t 中只由原有质数 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 构成的部分恰为

$$p_1^{b_1+t}p_2^{b_2}\cdots p_k^{b_k}=Cp_1^t$$

其中常数 $C=p_1^{b_1}p_2^{b_2}\cdots p_k^{b_k}$ 与 t 无关。另一方面，$M_t=2^{np_1^t}+1$ 的增长远快于 Cp_1^t，所以当 t 充分大时，M_t 必有一个不属于 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 的质因数，记为 q。

上面的估值还表明 $np_1^t \mid M_t$。由于 $q \mid M_t$ 且 q 不整除 np_1^t，令 $N=np_1^tq$，便有 $N \mid M_t$，而 N 的不同质因数恰为 $p_1,p_2,\cdots,p_k,q$。最后，q 是奇数，故幂和的因式分解给出

$$M_t=2^{np_1^t}+1 \mid 2^{np_1^tq}+1=2^N+1$$

于是 $N \mid 2^N+1$，迭代步骤得证。

现在从 $n_1=3$ 开始。它恰有一个不同的质因数，并且 $3 \mid 2^3+1$。每次对 n_k 使用上述迭代步骤，取所得的 N 为 n_{k+1}，便递推得到奇数列 $n_1,n_2,\cdots$，其中 n_k 恰有 k 个不同的质因数，并且 $n_k \mid 2^{n_k}+1$，取 $k=2000$，数 n_{2000} 即为所求。

RMM 2012 P4

求证：存在无限多个正整数 n，使得 $2^{2^n+1}+1$ 可被 n 整除，而 2^n+1 不可被 n 整除。

解

先回顾一个周知事实：若 r,s 为正奇数，则

$$\gcd(2^r+1,2^s+1)=2^{\gcd(r,s)}+1 \tag{1}$$

事实上，令 $d=\gcd(r,s)$，则 $r/d,s/d$ 均为奇数且互质，对 $x=2^d$ 使用辗转相除法即可得到 $\gcd(x^{r/d}+1,x^{s/d}+1)=x+1$。

令 $a_0=57$，并递推定义 $a_{k+1}=2^{a_k}+1$。我们来证明：对每个非负整数 k，都有

$$a_k \mid 2^{2^{a_k}+1}+1, \qquad a_k \nmid 2^{a_k}+1 \tag{2}$$

先看 $a_0 = 57 = 3 \cdot 19$。因为 $2^{57} + 1 \equiv 9 \not\equiv 0 \pmod{19}$，所以 $57 \nmid 2^{57} + 1$。另一方面，$2^{57} + 1 \equiv 9 \pmod{18}$，故 $2^{2^{57}+1} + 1 \equiv 2^9 + 1 \equiv 0 \pmod{19}$。而指数 $2^{57} + 1$ 为奇数，所以 $2^{2^{57}+1} + 1$ 也可被 3 整除。由此可知 $57 \mid 2^{2^{57}+1} + 1$，即 (2) 对 $k = 0$ 成立。

假设 (2) 对 $a_k = n$ 成立，令 $N = a_{k+1} = 2^n + 1$。于是 n, N 均为奇数，且 $n \nmid N$。若记 $d = \gcd(n, N)$，则 $d < n$，由 (1) 得

$$\gcd(N, 2^N + 1) = \gcd(2^n + 1, 2^N + 1) = 2^d + 1 < N$$

所以 $N \nmid 2^N + 1$。又由归纳假设，$n \mid 2^N + 1$。设 $2^N + 1 = nq$，则 q 为奇数，从而

$$N = 2^n + 1 \mid 2^{nq} + 1 = 2^{2^N+1} + 1$$

这就证明了 (2) 对 $a_{k+1} = N$ 也成立。

最后，数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 严格递增，故其中各项两两不同，由 (2) 即得满足题意的正整数有无限多个。